



第二次习题课



第二章

1. 用一台废变压器的铁心绕制一台220V/110V、50Hz的小型变压器，能否原边用二匝，副边用一匝？

答：不能。因为产生一定主磁通所需的磁动势 $N_1 I_0$ 是一定的，当一次绕组匝数太少时（ $N_1=2$ ），则导致 I_0 很大，变压器将被损坏

主磁通 Φ 在原、副边绕组中产生的感应电动势为

$$e_1 = -W_1 \frac{d\Phi}{dt} \qquad e_2 = -W_2 \frac{d\Phi}{dt}$$



第二章

2. 有一台变比 $k=2$ 的变压器。原边额定电压为 110V，额定频率为 50Hz，能否接到下面的电源上？

a. 直流 110V； b. 交流 220V， $f=50\text{Hz}$ ； c. 交流 220V， $f=100\text{Hz}$ 。请说明原因。

答： a.不能， 变压器对直流电源相当于短路， 接上很快烧坏。

第二章

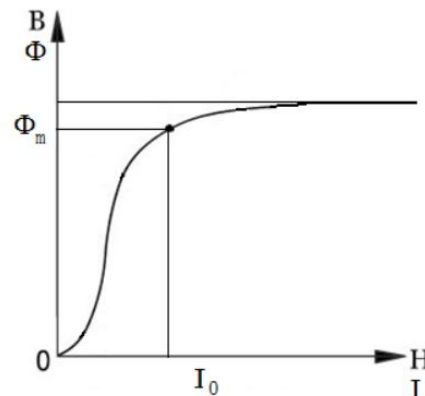
- 主磁通 Φ 和励磁电流 i_0 的关系称为铁心的磁化曲线。图中 Φ_m 为对应额定电压时的主磁通的幅值。 Φ 小于此值时，磁化曲线近似为线性；超过此值后，主磁通就逐渐趋向饱和，此时，如果再增加 Φ ，即增加 u_1 ，则电流就会急剧增加，这样变压器就会因过热而马上烧毁。因此在使用变压器时，必须注意变压器的额定电压和电源电压要一致。

$$F_1 = W_1 I_0$$

$$\Phi_m = \sqrt{2} F_1 / R_m = \sqrt{2} W_1 I_0 / R_m$$

$$E_1 = \sqrt{2} \pi f W_1 \Phi_m = \frac{2\pi}{R_m} f W_1^2 I_0$$

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f W_1 \Phi_m = 4.44 f W_1^2 \frac{\sqrt{2} I_0}{R_m}$$

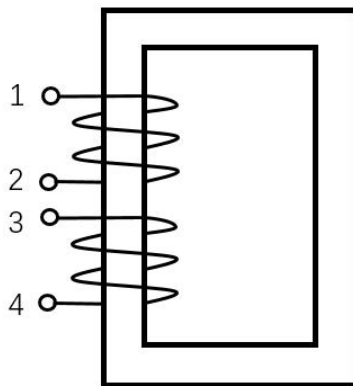


b.不能，电流过大，烧坏变压器。

c.可以，由 $U=E=4.44 W_1 f \Phi_m$ ，电压增加 1 倍，频率也增加 1 倍，主磁通基本不变，对变压器的影响较小，但不是理想工作状态。

第二章

3. 常用的变压器中原边常常有两个额定电压为110V的绕组，如图1所示。若电源电压为220V时，这两个绕组应串联，而电源电压为110V时应并联，请问这两个绕组串、并联时，1、2、3、4这四个头应如何连接？接错了会发生什么问题？



答：串联时2、3相连，1、4分别接电源正负极；

并联时1、3相连，2、4相连，分别接电源正负极。

220V电源并联会导致电流过大烧坏变压器，110V电源串联副边输出电压过小无法正常工作。



第二章

4. 一台电源变压器，原边额定电压220V，副边有两个绕组，一个绕组的额定电压为450V，额定电流为0.5A；另一个绕组的额定电压为110V，额定电流为2A，原边的额定电流约为多少？

答： $(450 \times 0.5 + 110 \times 2) \text{VA} / 220\text{V} = 2.023\text{A}$

***原副边功率相同**

第二章

5. 一台变压器**原边**参数为：额定电压220V，**额定电流**400mA，绕组电阻为 12Ω ，漏电抗为 2Ω ，匝数为600匝；**副边**参数为：绕组电阻为 150Ω ，漏电抗为 20Ω ，匝数为2000匝。当副边短路时（可以忽略空载电流 I_0 ），为确保原边电流不超过额定电流，原边允许最大电压是多少？

答： $k = \frac{W_1}{W_2} = \frac{600}{2000} = 0.3$

$$U_{max} = I * (Z_1 + k^2 Z_2) = 0.4 * |12 + 2j + 0.3^2 * (150 + 20j)| = 10.31V$$

简化等值电路

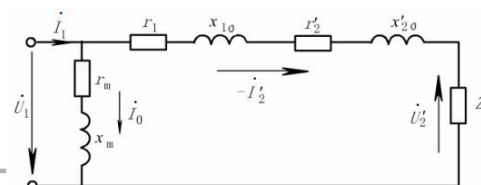
- 由于 $I_0 \ll I_1$ ， ($I_0 < 10\% I_{1N}$) 当忽略 I_0 时，励磁支路可忽略，则等值电路变成了“—”字形，称为简化等值电路，如右图所示。令

$$r_k = r_1 + r_2' = r_1 + k^2 r_2$$

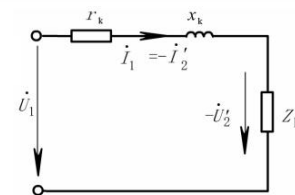
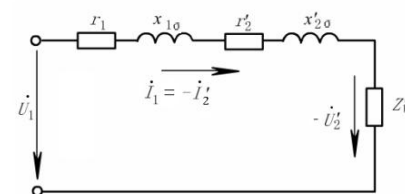
$$x_k = x_{1\sigma} + x_{2\sigma}' = x_{1\sigma} + k^2 x_{2\sigma}$$

$$Z_k = r_k + jx_k$$

- 式中 Z_k 、 r_k 、 x_k 分别称为短路阻抗、短路电阻和短路电抗，它们统称为变压器的短路参数，可通过短路实验测得。简化等值电路也可表示为右图的形式。



变压器的T形等效电路



变压器的近似等效电路



第二章

6. 某单相变压器，原边电压为额定电压220V时，空载励磁电流为0.2A。忽略原边漏阻抗，并假设磁路不饱和，是线性的。分析下述情况下主磁通和空载励磁电流如何变化。

1) 将原边电压降到110V;

$$F_1 = W_1 I_0$$

2) 将原边匝数减少10%;

$$\Phi_m = \sqrt{2} F_1 / R_m = \sqrt{2} W_1 I_0 / R_m$$

3) 将铁心截面积减少10%。

$$E_1 = \sqrt{2} \pi f W_1 \Phi_m = \frac{2\pi}{R_m} f W_1^2 I_0$$

$$U_1 \approx E_1 = 4.44 f W_1 \Phi_m = 4.44 f W_1^2 \frac{\sqrt{2} I_0}{R_m}$$

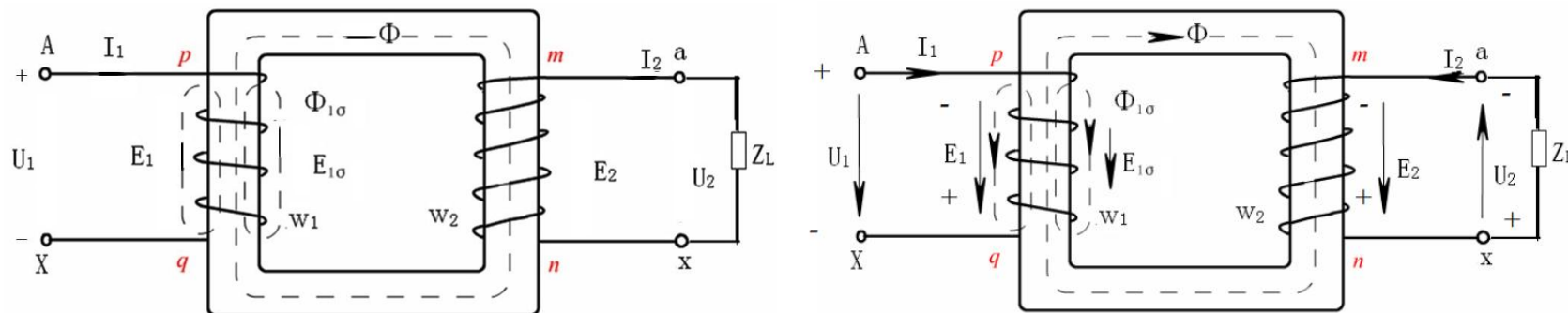
答：1) $U'_1 = 0.5 U_1$: $\Phi'_m = 0.5 \Phi_m$ $I'_0 = 0.5 I_0$

2) $W'_1 = 0.9 W_1$: $\Phi'_m = 1.11 \Phi_m$ $I'_0 = 1.23 I_0$

3) $S' = 0.9 S$: $R'_m = 1.11 R_m$ $\Phi'_m = \Phi_m$ $I'_0 = 1.11 I_0$

第二章

7. 图2为变压器负载运行原理图，请根据原边电压方向，进一步标出副边电压，原边、副边的电势、电流的方向，以及主磁通和漏磁通的方向，并且写出原边电压平衡方程的相量形式。



- 除了主磁通在原、副边绕组中感应电动势 $\dot{E}_1$ 和 $\dot{E}_2$ 外，原、副边还有漏磁通产生的漏电势。应用基尔霍夫第二定律原、副边电压方程为：

$$\dot{U}_1 = -\dot{E}_1 - \dot{E}_{1\sigma} + \dot{I}_1 r_1 = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 r_1 + \dot{I}_1 j x_{1\sigma} = -\dot{E}_1 + \dot{I}_1 (r_1 + j x_{1\sigma})$$

$$\dot{E}_2 = -\dot{E}_{2\sigma} + \dot{I}_2 r_2 + \dot{I}_2 Z_L = \dot{I}_2 j x_{2\sigma} + \dot{I}_2 r_2 + \dot{I}_2 Z_L = \dot{I}_2 (r_2 + j x_{2\sigma}) + \dot{U}_2$$

- 式中， $x_{1\sigma}$ 和 $x_{2\sigma}$ 称为原、副边的漏电抗， Z_L 为负载阻抗。



第三章

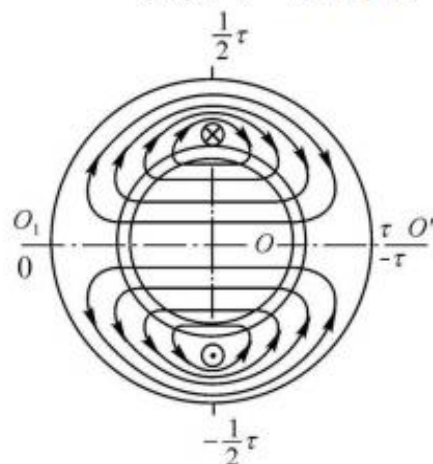
1. 单相绕组通入直流电，单相绕组通入交流电以及两相对称绕组通入两相对称交流电各形成什么磁场？它们的气隙磁通密度的基波在空间怎样分布？在时间上又怎么变化？

答：单相绕组通入直流电形成恒定磁场，气隙磁密基波在空间按正弦分布，位置和大小不随时间变化。

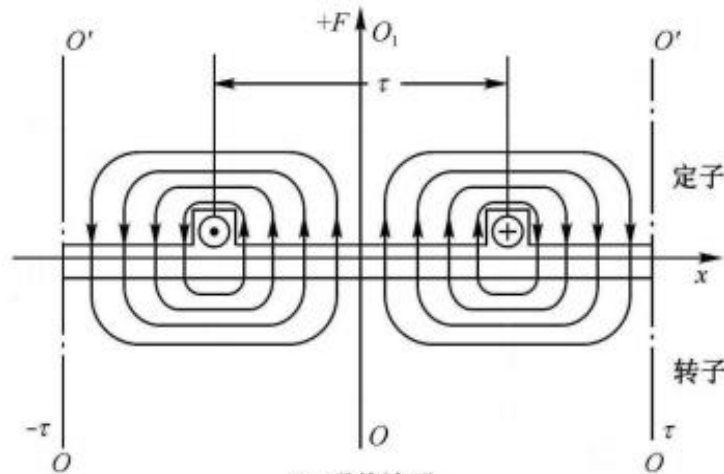
单相绕组通入交流电形成脉振磁场，基波在空间按正(余)弦分布，位置（对称轴、幅值位置）固定，振幅（大小与符号）随时间正弦变化。

两相对称绕组通入两相对称电流形成圆形旋转^{基波}磁场，在空间按正弦分布，波形幅值大小不变，幅值所在位置随时间匀速变化。

第三章



(a) 磁场分布



(b) 磁势波形

- 矩形波分解为傅里叶级数 (x : 电角)

$$F(x) = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} W_x I \sin \omega t \left(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \frac{1}{5} \cos 5x - \frac{1}{7} \cos 7x + \dots \right)$$

$$= 0.9 W_x I \sin \omega t \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{i} \sin \left(i \frac{\pi}{2} \right) \cos ix$$

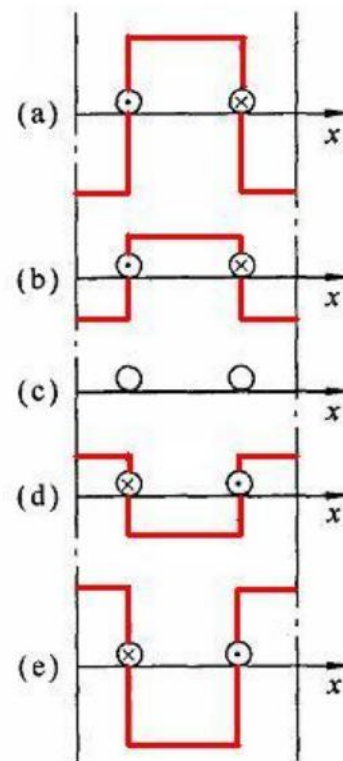
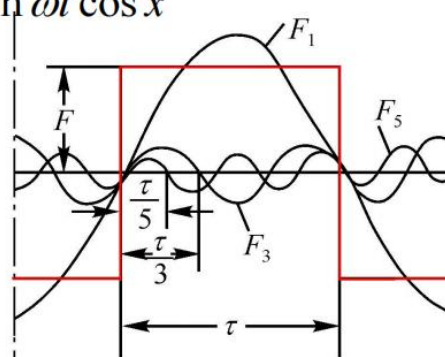
- 基波 $F_1(x) = 0.9 W_x I \sin \omega t \cos x = A_1 \sin \omega t \cos x$

- 基波振幅

$$F_{1m}(x) = 0.9 W_x I \sin \omega t$$

- 第 i 次谐波的最大幅值是基波最大幅值的 $1/i$ 倍。

$$F_1 = A_1 \sin \omega t \cos x$$



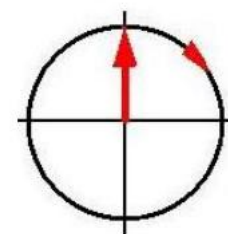
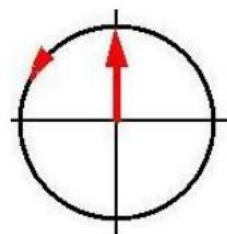
(a) $\sin \omega t = 1$ (b) $\sin \omega t = 0.5$ (c) $\sin \omega t = 0$
(d) $\sin \omega t = -0.5$ (e) $\sin \omega t = -1$

第三章

$$F_1 = A_1 \sin \omega t \cos x$$

$$= \frac{1}{2} A_1 \sin(\omega t - x) + \frac{1}{2} A_1 \sin(\omega t + x)$$

$$= F_1^+ + F_1^-$$



$$F_c = KW_c I_c \sin \omega t \cos x \quad F_f = KW_f I_f \sin(\omega t - 90^\circ) \cos(x - 90^\circ)$$

将脉振磁势 F_c 和 F_f 分解为两个旋转磁势

$$F_c = \frac{1}{2} KW_c I_c \sin(\omega t - x) + \frac{1}{2} KW_c I_c \sin(\omega t + x)$$

$$F_f = \frac{1}{2} KW_f I_f \sin(\omega t - x) - \frac{1}{2} KW_f I_f \sin(\omega t + x)$$

若 $W_c I_c = W_f I_f$, 则

$$F = F_c + F_f = KW_f I_f \sin(\omega t - x) = KW_c I_c \sin(\omega t - x) = F_m \sin(\omega t - x)$$

为旋转磁场, 转速 $n_s = \frac{60f}{p} \text{ r/min}$



第三章

2. 两相伺服电动机运行时一般是什么样的磁场？两相绕组通上相位相同的交流电流能否形成旋转磁场？

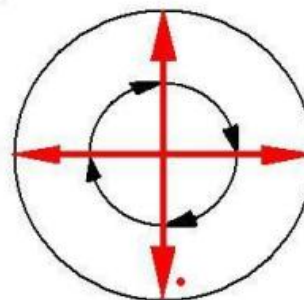
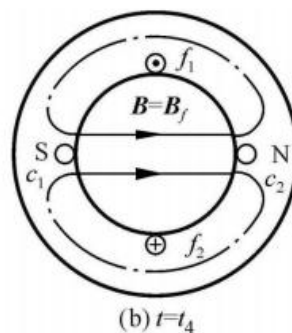
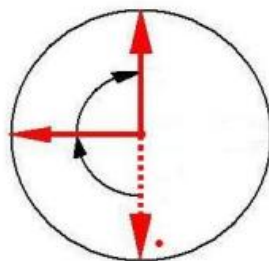
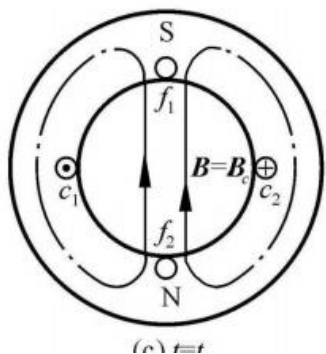
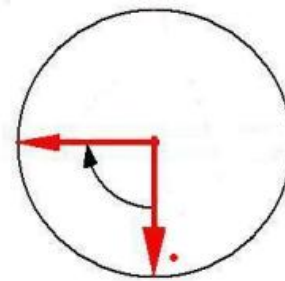
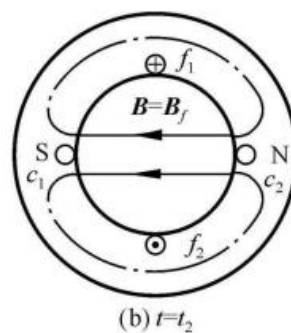
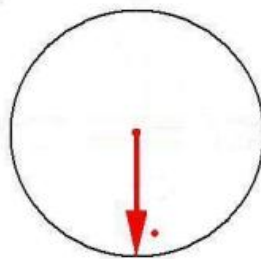
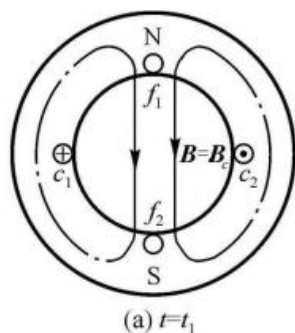
答：两相伺服电动机通常是椭圆旋转磁场。

两相对称绕组通相位相同的交流电流形成脉振磁场。

第三章

3.如何改变两相伺服电动机转向？

答：使一相绕组上电流或电压相位改变 180° 。





第三章

4. 什么叫同步转速？假如电源频率为50Hz，电机级数为6，电机的同步转速等于多少？

答：旋转磁场的转速就是同步转速。
$$n_s = \frac{60f}{p}$$

50Hz, 6 极, $p=3$, 1000r/min



第三章

5. 一台两相伺服电机，技术数据上标明空载转速是1200r/min，电源频率为50Hz，这是几级电机？空载转差率是多少？

答： $n_s = \frac{60f}{p} = \frac{3000}{p}$ ， $p=1$ ， $n_s=3000\text{r/min}$ ， $p=2$ ， $n_s=1500\text{r/min}$ ， $p=3$ ， $n_s=1000\text{r/min}$ ，

异步电机空载转速应略低或低于同步转速。故 $p=2$ ，是4极电机，空载转差率为

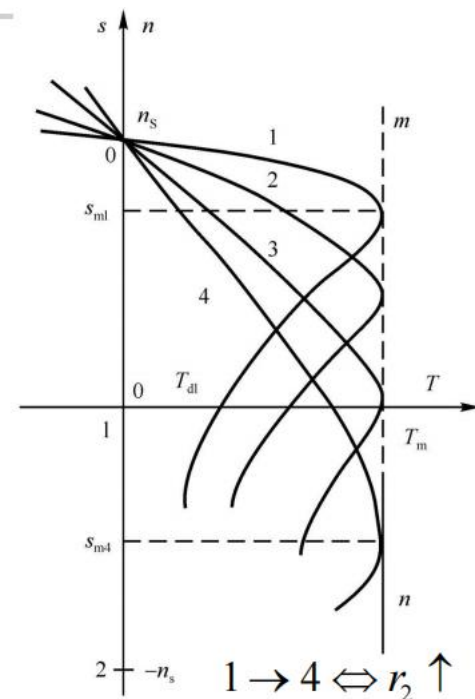
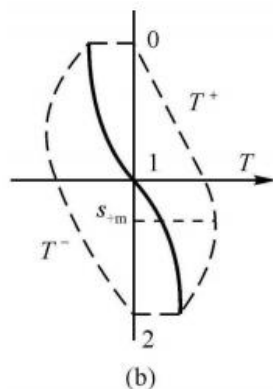
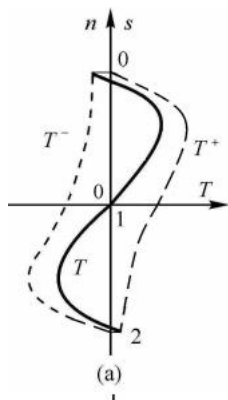
$$s = 1 - \frac{n}{n_s} = 1 - 1200 / 1500 = 0.2。$$

第三章

6. 两相伺服电动机的转子电阻为什么都选得比较大？如果转子电阻选得过大又会产生什么不利影响？

答：转子电阻大可使 1) 圆形旋转磁场时的机械特性在第 1 象限是下垂的，在 $0 \rightarrow n_s$ 内可稳定运行。2) 避免单相自转现象。3) 机械特性线性度好。

转子电阻过大，效率太低，电机发热；堵转转矩过小。



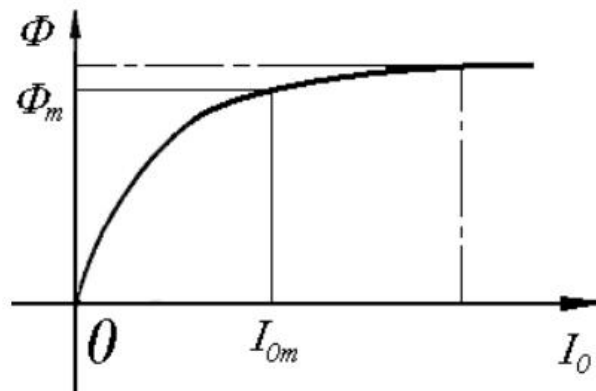
第三章

7. 三相异步电动机从基频向下变频调速时，电机定子端电压应如何变化？为什么？

答： $U_1 \approx E_1 \approx 4.44 f_1 W_1 k_w \Phi_m$ $T = C \Phi_m I_2 \cos \varphi_2$

为了保持电机的电磁转矩等性能不变，应尽量使 Φ_m 不变。若 f_1 下降，同时保持 U_1 成比例下降即 U_1 / f_1 不变，则 Φ_m 可基本不变。若 f_1 下降而 U_1 不变，则 Φ_m 增加，将使电流迅速增加，导致电机过热损坏。

- 电机的主磁路本来是刚进入饱和状态， Φ_m 再增加将导致励磁电流猛增，电机过热。
- 因此，从额定频率往下调节时，要降低电压，以保持气隙磁通不变。





第三章

8. 一台两极三相异步电动机，额定功率为10KW，额定转速为 $n_N=2940$ 转/分，额定频率为 $f_1=50$ Hz，请计算额定转差率 s_N 和额定转矩 T_N 。

答： $n_s = \frac{60f}{p} = 3000$ 转/分

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = 0.02$$

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = 98\pi \text{ rad/s}$$

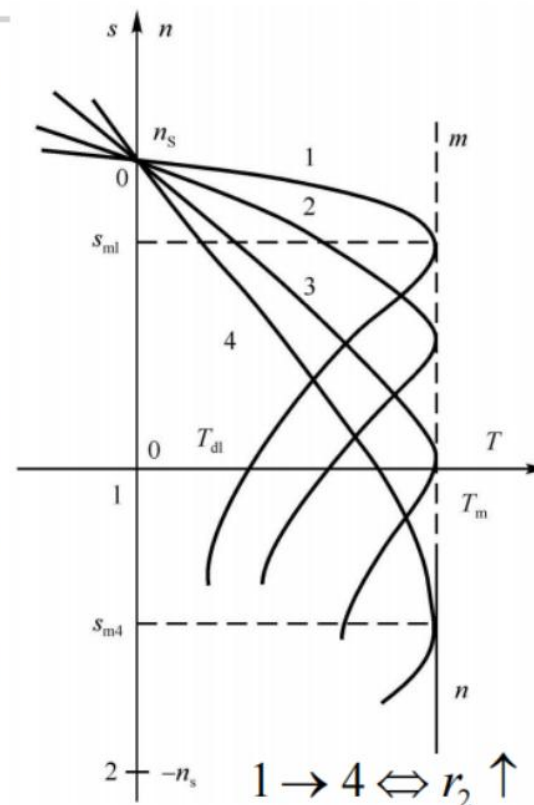
$$T = \frac{P_m}{\omega} = 32.48 \text{ N}\cdot\text{s}$$

第三章

9.画出两相伺服电动机的机械特性曲线；如果运行中一相掉电，画出掉电后的机械特性曲线。

3.5.2 圆形旋转磁场时两相电动机的机械特性

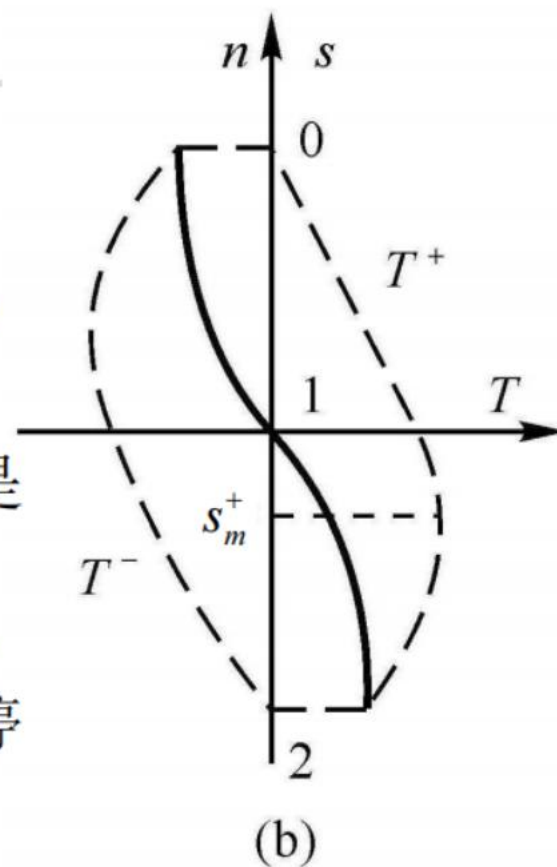
- 转子电阻增大时，最大转矩 T_m 不变，临界转差率 s_m 增大。
- 驱动电机要求效率高，所以转子电阻小，如曲线1，稳定运行的转速范围小。
- **两相伺服**电动机，要求第1象限稳定运行，机械特性是下垂的，要求转子电阻足够大，保证 $s_m \geq 1$ 。如曲线3，4。
- 伺服电机机械特性特点：转子电阻大，机械特性下垂。



第三章

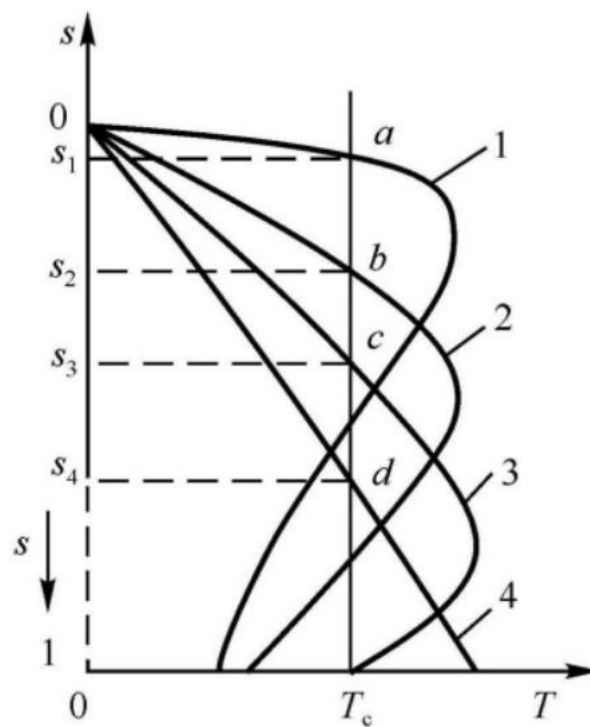
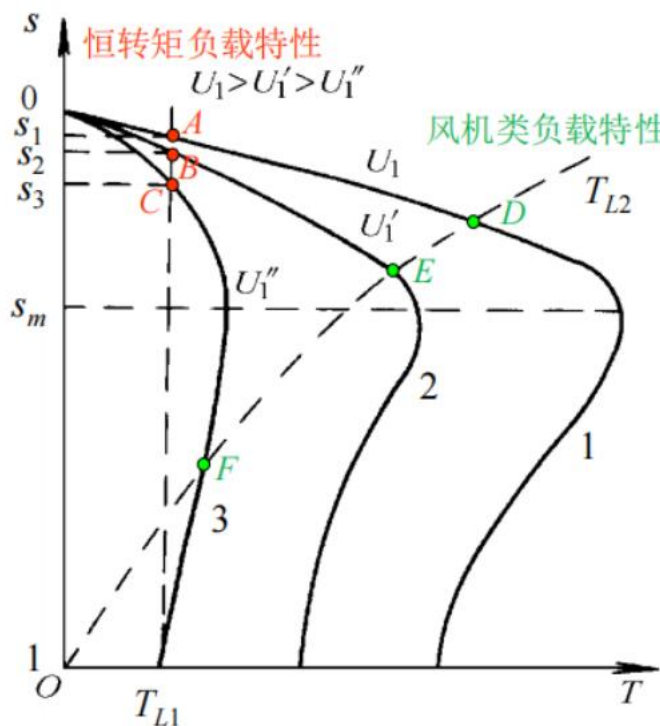


- 对于两相伺服电动机，转子电阻大，单相运行时的电磁转矩如右图所示，机械特性分布在2、4象限。
- 电磁转矩总是与转向相反，是制动转矩。
- 可见，若一相绕组电流（压）为零，两相伺服电机将很快停转（伺服电机无自转）。



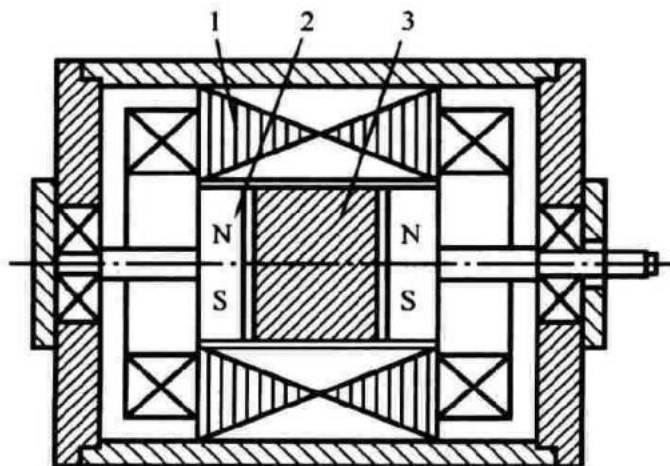
第三章

10. 画出异步电动机定子变电压和转子串电阻2种调速方法的机械特性曲线，并且说明最大转矩的变化特点。



第四章

1.图1所示的永磁式同步电动机，异步运行时鼠笼绕组和永磁体哪一个产生转矩？同步运行时哪一个产生转矩？为什么？



答：异步运行时，鼠笼转子转速 $n < n_s$ ，产生转矩。若 $n_s - n$ 较大，定转子磁场轴线夹角 θ 随 t 迅速增加，由 $T = K \sin \theta$ ，转矩是 t 的周期函数，短时间内的平均转矩为零，永磁体不产生转矩。

同步运行时， $n = n_s$ ，鼠笼转子与磁场相对静止，无转矩。由 $0 < \theta < 90^\circ$ ， $T = K \sin \theta > 0$ 。永磁体产生转矩。

第四章

2.同步电动机转子上的鼠笼绕组起什么作用？

■ (二) 异步启动法

- 这种方法是利用装在转子上的启动绕组实现的。启动绕组用黄铜做成，两端用导体短接，和笼型异步电机的转子绕组相似。启动时定子绕组接通三相电源，依靠启动绕组和旋转磁场的作用，相当于一个笼型异步电动机导体与旋转磁场作用启动。当转子转速接近同步转速时，旋转磁场就会把转子拉入同步，启动绕组失去作用。

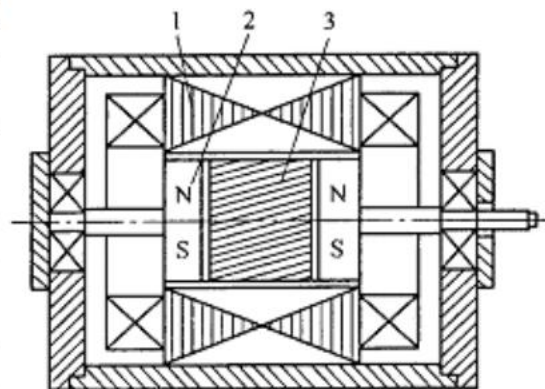
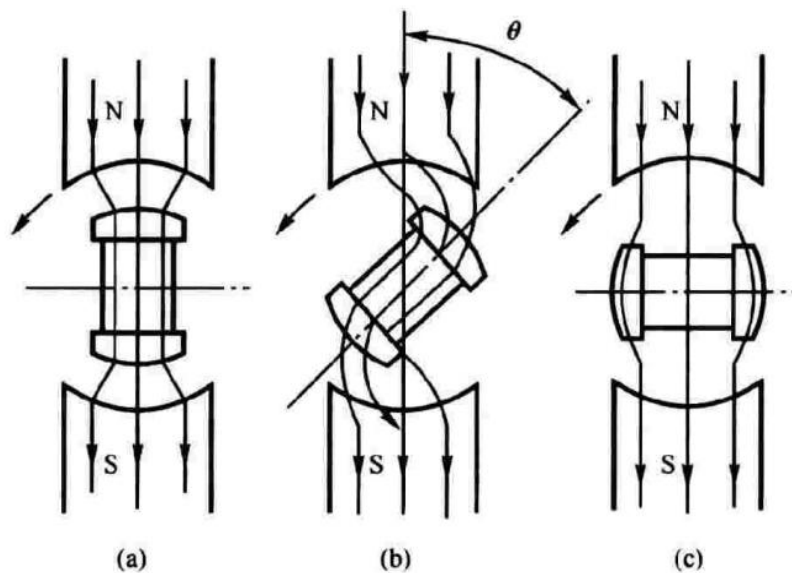


图 4-4 永磁式同步电动机的结构
1-定子 2-永久磁体 3-笼式启动绕组

答:电机启动即 $n_s - n$ 较大时，鼠笼转子产生电磁转矩带动转子加速前进，使 $n \rightarrow n_s$ 。

第四章

3.图2所示的磁阻同步电动机工作原理，转子的直轴和交轴分别与旋转磁场轴线重合时，磁阻转矩各为多少？



答： $T = K \sin 2\theta$

当 $\theta = 0^\circ$ 或 90° 时，转矩均为0。

第四章

4.反应式电磁减速同步电动机的定、转子齿数应符合怎样的关系？

4.4 电磁减速式同步电动机

- 又称低速同步电动机，每分钟几十转到数百转。转速与电源频率成比例，可归入同步电动机。
- **反应式**电磁减速同步电动机：定、转子铁心上都有**均匀分布**的开口型齿槽。定子槽中放有两相或三相绕组，转子没有绕组。
- 每个极距下，转子齿数比定子齿数多1。设定子、转子齿数分别为 Z_s 、 Z_r ，极对数为 p ，则有

$$\frac{Z_r}{2p} - \frac{Z_s}{2p} = 1 \quad Z_r = Z_s + 2p$$

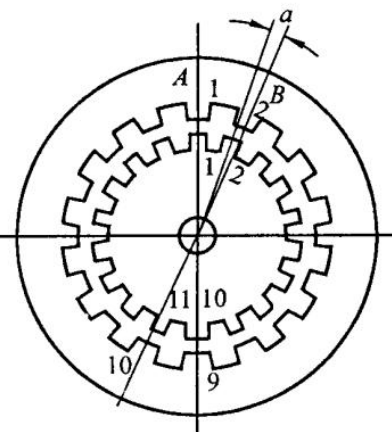


图 4-12 反应式电磁减速同步电动机的工作原理

答： $Z_r = Z_s + 2p$ 。



第五章

1. 某五相步进电动机转子有48个齿，计算单拍制和双拍制的步距角。

步进电机同时通电的相数及通、断电的转换规律称为分配方式。拍数与相数的关系

$$N = km$$

$k=1$ ，单拍制； $k=2$ ，双拍制（单相和双相通电相结合）

步距角

$$\theta_b = \theta_t / N = 360^\circ / (Z_r N)$$

答：单拍制： $\theta_b = 360^\circ / (48 * 5) = 1.5^\circ$

双拍制： $\theta_b = 360^\circ / (48 * 10) = 0.75^\circ$



第五章

2.上题中，已知单拍运行时（两相绕组通电）的最大静转矩为 $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ 。负载为 $0.18\text{N}\cdot\text{m}$ 时，上述运行方式中哪一种能使该步进电动机正常运行？其中双拍制指两相绕组和三相绕组轮流通电。

转矩 T_{st} 是电机作单步运行所能带的极限负载。实际电机必须满足 $T_L < T_{st}$ 才能正常运行。

第五章

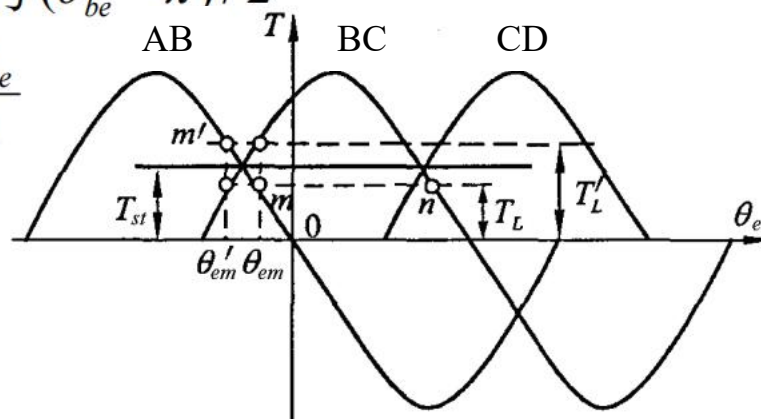
2.上题中，已知单拍运行时（**两相绕组通电**）的最大静转矩为 $0.2\text{N}\cdot\text{m}$ 。负载为 $0.18\text{N}\cdot\text{m}$ 时，上述运行方式中哪一种能使该步进电动机正常运行？其中双拍制指两相绕组和三相绕组轮流通电。

- 相邻矩角特性交点的横坐标为 $(\theta_{be} - \pi)/2$

$$T_{st} = -T_m \sin \frac{\theta_{be} - \pi}{2} = T_m \cos \frac{\theta_{be}}{2}$$

$$= T_m \cos \frac{\pi}{N}$$

$$N \uparrow \Rightarrow \frac{\pi}{N} \downarrow \Rightarrow T_{st} \uparrow$$



答：单拍制： $T_{st} = 0.2 * \cos(0.2\pi) = 0.162\text{N}\cdot\text{m} < 0.18\text{N}\cdot\text{m}$
不能正常运行

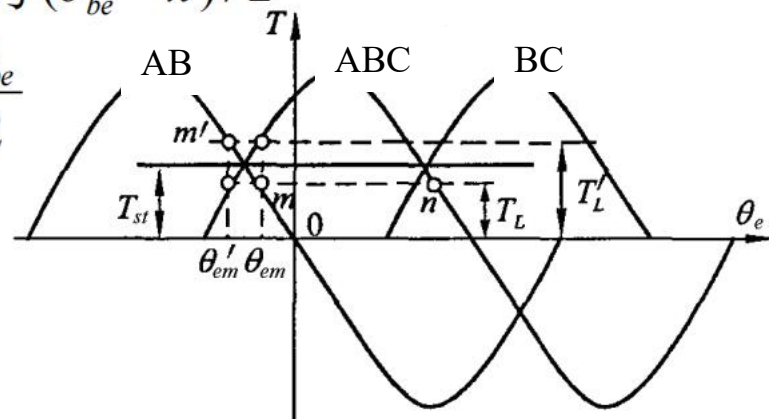
第五章

- 相邻矩角特性交点的横坐标为 $(\theta_{be} - \pi)/2$

$$T_{st} = -T_m \sin \frac{\theta_{be} - \pi}{2} = T_m \cos \frac{\theta_{be}}{2}$$

$$= T_m \cos \frac{\pi}{N}$$

$$N \uparrow \Rightarrow \frac{\pi}{N} \downarrow \Rightarrow T_{st} \uparrow$$



$$T_{m(n)} = T_m \sin \frac{n\pi}{m} / \sin \frac{\pi}{m} \quad \text{为 } m \text{ 相电机 } n \text{ 相同时通电时的最大静转矩}$$

$$\frac{T_{m(n)}}{T_m} = \frac{\sin \frac{n\pi}{m}}{\sin \frac{\pi}{m}}$$

$$T_{5(3)} = T_5 \frac{\sin \frac{3\pi}{5}}{\sin \frac{\pi}{5}} = T_{5(2)} = T_5 \frac{\sin \frac{2\pi}{5}}{\sin \frac{\pi}{5}} = 0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$\text{双拍制: } T_{st} = 0.2 * \cos(0.1\pi) = 1.90 \text{ N}\cdot\text{m} > 1.8 \text{ N}\cdot\text{m}$$

能正常运行

第五章

3. 四相磁阻式步进电动机，转子有50个齿，计算单、双拍制的步距角，并画出单、双拍制的矩角特性曲线族。若单相单拍制的最大静转矩为 $0.1\text{N}\cdot\text{m}$ ，计算单、双拍制的启动转矩。

